

CONCEPTOS DEL DÍA · SESIÓN 18

Operadores, mezcla de tipos y decisiones con if ... else

Documento de consulta para la persona estudiante

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada
Capacidad	2.1 Emplear los principales elementos semánticos y sintácticos del lenguaje de desarrollo en el paradigma de programación estructurada.
Saberes	Los operadores: matemáticos, unarios, división y residuo entero; precedencia y paréntesis; sentencias de asignación · Mezcla de tipos (type casting) · Operadores relacionales y lógicos; sentencia if ... else · Operador condicional; incremento y decremento
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón

Para qué le sirve este documento

Resume y amplía lo visto en la presentación. Úselo para repasar, hacer la práctica autónoma y prepararse para la Actividad de comprobación 2. Al final encontrará un glosario y preguntas de repaso.

1. Operadores aritméticos y división entera

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
+ - *	Suma, resta y multiplicación	17 * 5	85
/	División (entera si ambos son int)	17 / 5 17.0 / 5	3 3.4
%	Residuo entero (MOD)	17 % 5	2
-	Cambio de signo (unario)	-x	opuesto de x

division.c

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      // %-8s muestra la etiqueta en 8 espacios, alineada a la izquierda
5      printf("%-8s= %d\n", "7 / 2", 7 / 2);          // int / int
6      printf("%-8s= %d\n", "7 % 2", 7 % 2);          // residuo
7      printf("%-8s= %.1f\n", "7.0 / 2", 7.0 / 2);    // double / int
8      printf("%-8s= %.1f\n", "7 / 2.0", 7 / 2.0);    // int / double
9      printf("%-8s= %d\n", "-7 / 2", -7 / 2);        // trunca hacia 0
10     printf("%-8s= %d\n", "-7 % 2", -7 % 2);        // signo del dividendo
11     return 0;
12 }
```

Salida real (gcc)

```
7 / 2    = 3
7 % 2    = 1
7.0 / 2  = 3.5
7 / 2.0  = 3.5
-7 / 2   = -3
-7 % 2   = -1
```

2. Precedencia de operadores

De mayor a menor: () → ++ -- ! (tipo) → * / % → + - → < <= > >= → == != → && → || → ?: → =
+= -= Ante la duda, use paréntesis.

EvaluarPrioridad.psc (UA1, fragmento)

```
1  Algoritmo EvaluarPrioridad
2      Escribir "a) ", 20 - 3 * 4 + 2;
3      Escribir "b) ", 5 + 12 / 4 * 2;
4      Escribir "e) ", 50 MOD 7 * 2 - 3;
5      Escribir "g) ", 5 + 7 / 2 * 2;
6  FinAlgoritmo
```

Salida real en PSeInt

```
a) 10
b) 11
e) -1
g) 12
```

prioridad.c

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      // Expresiones de EvaluarPrioridad (sesion 9)
5      printf("a) %d\n", 20 - 3 * 4 + 2);
6      printf("b) %d\n", 5 + 12 / 4 * 2);
7      printf("e) %d\n", 50 % 7 * 2 - 3);
8      // 7 / 2 entre enteros da 3
9      printf("g) %d\n", 5 + 7 / 2 * 2);
10     printf("h) %.1f\n", 5 + 7.0 / 2 * 2);
11     return 0;
12 }
```

Salida real (gcc)

- a) 10
- b) 11
- e) -1
- g) 11
- h) 12.0

3. Asignación compuesta, incremento y decremento

Forma compacta	Equivale a	Uso típico
<code>x++; ++x;</code>	<code>x = x + 1;</code>	Contadores
<code>x--; --x;</code>	<code>x = x - 1;</code>	Cuentas regresivas
<code>total += precio;</code>	<code>total = total + precio;</code>	Acumuladores
<code>saldo -= retiro;</code>	<code>saldo = saldo - retiro;</code>	Descontar
<code>x *= 2; x /= 2; x %= 10;</code>	<code>x = x * 2; ...</code>	Escalar o reducir

incremento.c

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      int contador = 0, a = 5, b, c;
5      double total = 1000;
6
7      contador++;          // contador = 1
8      total += 250;        // total = 1250
9      total *= 2;          // total = 2500
10     b = a++;             // b = 5 y despues a = 6
11     c = ++a;             // a = 7 y despues c = 7
12     printf("contador = %d\n", contador);
13     printf("total = %.2f\n", total);
14     printf("a = %d b = %d c = %d\n", a, b, c);
15     return 0;
16 }
```

Salida real (gcc)

```

contador = 1
total = 2500.00
a = 7 b = 5 c = 7
```

4. Mezcla de tipos y casting

Si una operación mezcla `int` y `double`, C convierte el `int` a `double`. El **casting (tipo) expresión** convierte a propósito: **(double) suma / 3** da decimales; **(int) 9.99** da 9 (trunca).

casting.c

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      int suma = 245, cantidad = 3;
5      double precio = 9.99;
6
7      printf("%-27s= %d\n", "suma / cantidad",
8             suma / cantidad);
9      printf("%-27s= %.2f\n", "(double) suma / cantidad",
10             (double) suma / cantidad);
11     printf("%-27s= %.2f\n", "(double) (suma / cantidad)",
12            (double) (suma / cantidad));
13     printf("%-27s= %d\n", "(int) precio", (int) precio);
14     return 0;
15 }

```

Salida real (gcc)

```

suma / cantidad           = 81
(double) suma / cantidad = 81.67
(double) (suma / cantidad) = 81.00
(int) precio              = 9

```

5. Operadores relacionales y lógicos

PSelnt	C	Ejemplo
=	==	nota == 70
<>	!=	anio % 100 != 0
Y	&&	edad >= 18 && edad <= 25
O		nota < 0 nota > 100
NO	!	!tieneDeudas

Una comparación vale **1** (verdadero) o **0** (falso). En un if, cualquier valor distinto de 0 es verdadero.

6. Decisiones con if ... else

Aprobacion.psc (UA1)

```

1  Algoritmo Aprobacion
2      // Decisión doble: nota mínima de aprobación 70
3      Definir nota Como Real;
4      Escribir "Nota final:";
5      Leer nota;
6      Si nota >= 70 Entonces
7          Escribir "Aprobado";
8      SiNo
9          Escribir "Reprobado";
10     FinSi
11     Escribir "Fin de la revisión";
12 FinAlgoritmo

```

Salida real en PSeInt · datos de prueba: 85

Nota final:
> 85
Aprobado
Fin de la revisión

aprobacion.c (UA2)

```
1 // aprobacion.c - Traducción de Aprobacion (PSeInt, sesion 10)
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(void) {
5     // Real en PSeInt -> double en C
6     double nota;
7
8     // ENTRADA: lee la nota -> nota = 85
9     printf("Nota final: ");
10    scanf("%lf", &nota);
11
12    // Si nota >= 70 Entonces: la condicion va entre parentesis
13    if (nota >= 70) {
14        // Bloque verdadero (nota = 85) -> Aprobado
15        printf("Aprobado\n");
16    } else {
17        // SiNo: bloque falso (nota = 65.5) -> Reprobado
18        printf("Reprobado\n");
19    }
20    // Despues de la llave de cierre siempre se ejecuta -> Fin de la revision
21    printf("Fin de la revision\n");
22    return 0;
23 }
```

Salida real (gcc) · datos de entrada: 85

Nota final: 85
Aprobado
Fin de la revision

Salida real (gcc) · datos de entrada: 65.5

Nota final: 65.5
Reprobado
Fin de la revision

Para varias opciones se encadena **if ... else if ... else**: se ejecuta solo el primer bloque cuya condición sea verdadera.

tarifa.c

```
1 // tarifa.c - Traducción de TarifaMuseo (PSeInt, sesion 11)
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(void) {
5     int edad;           // Entero en PSeInt
6     double tarifa;      // Real en PSeInt
7
8     // ENTRADA: lee la edad -> edad = 30
9     printf("Edad: ");
10    scanf("%d", &edad);
11
12    // Primera condicion: menores de 12 años (30 < 12 es falso)
```

```

13     if (edad < 12) {
14         tarifa = 1000;                                // tarifa de nino
15         printf("Categoria: nino\n");
16     } else if (edad < 65) {                             // solo se evalua si edad >= 12
17         tarifa = 3000;                                // 30 < 65 -> tarifa = 3000
18         printf("Categoria: adulto\n");                // -> Categoria: adulto
19     } else {                                           // ninguna se cumplio: edad >= 65
20         tarifa = 1500;                                // tarifa de adulto mayor
21         printf("Categoria: adulto mayor\n");
22     }
23     // SALIDA: Tarifa: 3000.00
24     printf("Tarifa: %.2f\n", tarifa);
25     return 0;
26 }

```

Salida real (gcc) · datos de entrada: 30

Edad: 30
 Categoria: adulto
 Tarifa: 3000.00

7. Operador condicional ?:

condicional.c

```

1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void) {
4      int numero = 7;
5      double a = 12.5, b = 30, mayor;
6
7      // condicion ? valor_si_verdadera : valor_si_falsa
8      printf("%d es %s\n", numero,
9             numero % 2 == 0 ? "par" : "impar");
10     mayor = a > b ? a : b;          // MayorDeDos (sesion 10)
11     printf("El mayor es %.2f\n", mayor);
12     return 0;
13 }

```

Salida real (gcc)

7 es impar
 El mayor es 30.00

8. Errores frecuentes

Error	Qué pasa	Corrección
promedio = suma / 3; (int)	Se pierden los decimales.	(double) suma / 3
if (nota = 70)	Asigna; siempre verdadero.	if (nota == 70)
if (18 <= edad <= 25)	Siempre verdadero.	edad >= 18 && edad <= 25

Error	Qué pasa	Corrección
<code>if (x > 0);</code>	Bloque vacío; lo siguiente siempre se ejecuta.	<code>if (x > 0) { ... }</code>
<code>7.5 % 2</code>	Error: % solo con enteros.	Usar <code>int</code>

Glosario

Término	Definición breve
Asignación compuesta	Operador que opera y asigna: +=, -=, *=, /=, %=.
Casting	Conversión explícita de tipo: (double) x.
División entera	División entre int que descarta los decimales.
else if	Condición que se evalúa solo si las anteriores fueron falsas.
if ... else	Sentencia de decisión doble.
Incremento	Operador ++ que suma 1 a una variable.
Operador condicional	condición ? valor1 : valor2.
Precedencia	Orden en que se evalúan los operadores.

Preguntas de repaso

1. ¿Cuánto da `17 / 5` y `17 % 5` entre enteros?
2. ¿Qué imprime (double) `7 / 2` con `%.1f`?
3. ¿Cuál es el equivalente en C de Y, O y NO?
4. ¿Qué valor tiene b después de `a = 5; b = a++;`?
5. ¿Qué hace el operador `?:`?
6. ¿Por qué se ponen llaves aunque el bloque tenga una línea?

Fuentes recomendadas

- Kernighan, B. y Ritchie, D. (1991). El lenguaje de programación C (2.^a ed.). Prentice Hall.
- cppreference.com: operadores de C, precedencia y sentencia if.
- Algoritmos de PSeInt de la UA1 (sesiones 2 y 8 a 12 del curso).